114年第四次航海人員測驗【302】一等管輪【000010】輪機保養與維修（包括輪機基本知識）

(C) 1. 鍋爐鋼板及爐管因過度添加鹼性化學藥劑造成的腐蝕現象，稱為下列何者？
A. 電解腐蝕
B. 酸性銹蝕
C. 鹼性脆化
D. 過熱燒蝕

(A) 2. 下列何者為船舶軸系中，最容易發生腐蝕現象的軸段？
A. 艉軸
B. 中間軸
C. 推力軸
D. 曲軸

(D) 3. 油浴式艉軸管前軸封系統的功能為何?
A. 防止海水漏入機艙
B. 防止污物進入艉軸承
C. 防止滑油漏入海中
D. 防止滑油漏入機艙

(C) 4. 線軸軸承出現過熱現象時，應優先處理程序為何？
A. 維持運轉
B. 增加轉速
C. 降低負荷
D. 增加負荷

(C) 5. 船舶螺槳撞擊異物受損後，不致發生下列何種狀況？
A. 軸系震動
B. 軸系軸承過熱
C. 凸輪軸承過熱
D. 主推力軸承過熱

(D) 6. 螺槳屬船舶的重要動力構件，重大損壞的檢修工作，應由何者認證後始可施工？
A. 輪機長
B. 工程師
C. 原廠技師
D. 驗船師

(C) 7. 消防泵的效能，在油船依規定，兩個消防栓之出水壓力至少保持在多少才符合規定？
A. 45 psi
B. 55 psi
C. 75 psi
D. 85 psi

(A) 8. 物質比熱單位以每公斤凱氏溫度（Kelvin degree,1K）的焦耳數表示，(J / kg．K) 以下正確比熱排序？
A. 銅、鐵、鋁、水
B. 鐵、鋁、銅、水
C. 鋁、銅、鐵、水
D. 銅、鋁、鐵、水

(B) 9. 安裝在鍋爐的最低處，採用無底座閥（Seatless Valve）不易積水垢及其他沉積物的閥，稱為下列何者？
A. 給水停止閥 (Feed Water Stop Valve)

B. 吹洩閥 (Blow-off Valve)
C. 止回閥 (Check Valve)
D. 蒸汽停止閥 (Steam Stop Valve)

(B) 10. 現代船舶使用油浴式艉軸管軸承，防止海水滲入及滑油外漏，在艉軸管前後端使用何項裝置？
A. 填料函裝置
B. 軸封裝置
C. 氣密裝置
D. 監控裝置

(C) 11. 船用D型鍋爐為確保最大產汽量時，為獲得良好的水循環而安裝的設備，其名稱為下列何者？
A. 釘管牆（Studded tube walls）
B. 產汽管（Generating tube）
C. 降水管（Down comer）
D. 水牆管（Water wall tube）

(A) 12. 鍋爐水牆管上接汽鼓下連水鼓或聯管，常使用下列何者型式的管型？
A. 裸管（Bare Tube）
B. 鰭管（Finned Tube）
C. 城壁式管（Bailey Type Tube）
D. 星式管（Star Type Tube）

(D) 13. 對於強制循環式鍋爐的敘述，下列何者錯誤？
A. 爐水循環泵的運轉，故多消耗動力
B. 蒸發管多採曲折耐置，水質之要求較嚴格
C. 負載不同;產汽管群水流的分配較困難
D. 清潔、檢查與修理較容易

(C) 14. 下列對固定式滅火系統之敘述，何者為非？
A. 機艙失火確定撲滅後，徹底通風後才可進入勘查火場
B. 釋放前須特別注意，人員須全部撤離
C. 釋放滅火系統前，天窗不要關，以利煙霧排出
D. 機艙及貨艙內都有火災偵測器，發生火警會自動發出警報

(A) 15. 發生輕微腐蝕或空蝕，下列施工方式可用於暫時性修補？
A. 合成樹脂填補
B. 塗油漆
C. 鍍鉻
D. 噴陶瓷

(A) 16. 兩發電機並聯後，原本已經平均分擔負載，如果有負載瞬間加入後，發現1號發電機分擔之有效功率（KW）較2號高，則其可能的原因為何？
A. 1號發電機之調速器之速度反應較2號為快
B. 1號發電機之調速器之速度反應較2號為慢
C. 1號發電機之自動電壓調整器（AVR）之反應較2號為快
D. 1號發電機之自動電壓調整器（AVR）之反應較2號為慢

(D) 17. 下列有關考克蘭鍋爐之敘述，何者錯誤？
A. 內部易於清潔檢查
B. 火管外部清潔保養簡單
C. 較安全不易燒燬

D. 產汽速率與水管鍋爐一樣

(D) 18. 船舶線軸經過校中後，下列何者可能在海上試俥出現的過熱原因？
A. 航行轉彎
B. 轉速太低
C. 加速太慢
D. 船體俯仰差(Trim)改變

(C) 19. 鍋爐自動控制有關以下比例控制、積分控制、微分控制(PID)等控制，何者控制作用不適合單獨使用？
A. 比例動作
B. 積分動作
C. 微分動作
D. 順序動作

(C) 20. 舵機液壓油系統，避免液壓油不潔導致舵機失去效能，應利用何種方式將填充油到系統中？
A. 以油桶直接添加
B. 利用油筒及漏斗直接補充
C. 利用附設的手搖泵補充
D. 開啟進口濾器直接倒入

(D) 21. 錨機的剎俥帶與鼓輪間之環繞接觸面積，一般設計至少應在百分之多少以上？
A. 35 (%)
B. 50 (%)
C. 65 (%)
D. 75 (%)

(C) 22. Oily Water Separator (油水分離器) 15PPM的記憶卡(Memory Card) 可儲存時間18個月，如使用時間趨近18個月時，將如何處理？
A. 提前向公司申請記憶卡更換之
B. 靠港時到3C店購買記憶卡更換之
C. 如正常運轉，資料自動覆蓋，無須更換記憶卡
D. 記憶卡滿時取出

(D) 23. Oily Water Separator (油水分離器) 之Oil monitor detector含油量超過15PPM時，下列何者作動正確？
A. Oily Water Separator 設備的Bilge Pump停止運轉
B. Oily Water Separator (油水分離器)系統全部中斷
C. 排油閥 (Oil discharge valve)作動排油
D. 啟動三通電磁閥，再排放至污水櫃

(C) 24. 船上使用過的銅墊，再以火烤加熱至通紅，維持適當之時間，經緩慢冷卻後消除內部應力，此種方法為何？
A. 淬火
B. 回火
C. 退火
D. 正火

(B) 25. 船舶柴油機造成滑油管路系統壓力太高，下列何者不是正確原因？
A. 主機軸承油道阻塞
B. 滑油箱油位太高
C. 滑油黏度太高

D. 滑油泵之洩壓閥 (Relief valve)故障，無法開啟

(A) 26. 船舶二行程柴油主機在運轉中，下列何種安全裝置不會造成主機停機(Shut down)的主要原因？
A. 排氣閥空氣彈簧(Air Spring)的空氣壓力過高
B. 主機滑油壓力過低
C. 缸套冷卻水壓力過壓
D. 缸套冷卻水出口溫度過高

(B) 27. 電動起貨機在裝卸貨期間，如果船上發電機故障而斷電時，正吊在半空中的貨物，會發生什麼結果？
A. 因貨物的重量，會自動慢慢下墜
B. 貨物吊在半空中停止作動
C. 因貨物的重量，會重力加速度下墜
D. 因停電絞機會慢慢將貨物升至最高點

(D) 28. 檢驗起貨機的吊重性能時，必須吊重量的額定負載多少百分比時，該起貨機任何部份的架構不會損壞？
A. 100 (%)
B. 125 (%)
C. 150 (%)
D. 200 (%)

(C) 29. 船上440V電動機馬達定期實施測量絕緣，馬達線圈為△型接法，假如每相線圈各為5Ω，請選馬達良好的是何情況？
A. U、V、W皆∞MΩ，U-V、V-W、W-U皆∞MΩ
B. U、V、W皆0Ω，U-V、V-W、W-U皆0Ω
C. U、V、W皆∞MΩ，U-V、V-W、W-U皆5Ω
D. U、V、W皆∞MΩ，U-V、V-W、W-U皆10Ω

(C) 30. 直流發電機共有8 極，其電樞繞組總導體數是2000 根，每極磁通量為1×10^{-3} 韋伯，電樞並聯路徑數為2，若要得到120 伏特之感應電勢，則轉速應為多少rpm？
A. 1500
B. 1200
C. 900
D. 720

(C) 31. 船舶柴油機若冷卻水系統無除氧設備，冷卻水含溶解氧之濃度高時，如溶解之氧在PH值減低時，流經機器及管路其表面會產生很均勻腐蝕，這是屬於何種腐蝕？
A. 酸性腐蝕
B. 鹹性腐蝕
C. 氧化腐蝕
D. 電解腐蝕

(D) 32. 船舶二行程柴油機MAN B&W-ME系列，柴油機採用電噴控制燃油噴油系統，下列何者是錯的？
A. 取消了凸輪軸
B. 採用電子控制、伺服油驅動
C. 採用機帶泵供伺服液壓油
D. 採用機帶燃油泵

(D) 33. 船舶採用板式交換器造水機，其冷凝器真空度表壓力74cmHg，換算為絕對壓力是多少(bar)？造水機停機後，氣體進入冷凝器內真空度升回至大氣壓力，造成的水柱高度是多少(m)？

A. 0.0272 bar abs；10.33m
B. 0.0272 bar abs；10.064m
C. 0.0267 bar abs；10.33m
D. 0.0267 bar abs；10.064m

(B) 34. 船舶冷凍機正常情況下，置於自動運轉模式，控制其自動起動及自動停止運轉，這是由何種裝置控制？
A. 高壓壓力開關
B. 低壓壓力開關
C. 油壓壓力開關
D. 電磁閥

(C) 35. 船舶電壓採用6600V柴油發電機，當船舶要彎靠港口時，駕駛台要求於進港備便 (S/By)前，船艏推進器 (Bow thruster) 備便(3部發電機並聯使用)，當時柴油發電機換用海事輕柴油 (MGO)中，該船柴油發電機燃油高壓油泵因欠缺保養，所以油門漸增大中，當船舶航行至碼頭附近時，領港開始以船艏推進器 (Bow thruster) 輔助靠碼頭，3部電機突然承受大電流，導致3部柴油發電機燃油高壓油泵油門拉至最大，仍然無法達到船艏推進器 (Bow thruster) 作動要求，此時3部柴油發電機煙囪冒出大量的黑煙，隨即3部柴油發電機真空斷路器 (VCB) 跳脫造成斷電，請問是何裝置作動？
A. 過電流保護裝置(Overcurrent protection device)
B. 逆功率保護裝置(Reverse power protection device)
C. 低頻率裝置或低電壓保護裝置(Low frequency or Under-voltage protection device)
D. 外部電路短路保護裝置(External short circuit protection device)

(B) 36. 二衝程9缸柴油機，氣缸直徑980mm，活塞行程2660mm，主機運轉轉速90RPM時，指示平有效壓力為15.1bar，俥葉螺距為8.5 Meters，航行一天總航程為550.8海浬。使用燃油比重為0.995/15℃，硫份省略不計，日用櫃燃油溫度93℃，燃油入主機溫度為138℃；昨日主機中午燃油流量表讀數為122166.341M^3、轉速計表為00134504，今日11:30時燃油流量表讀數122329.217M^3、轉速計表為00261404，燃油流量表的溫度為90℃；於PMI(Pressure Measuring Instrument)制動馬力顯示為36500kw。該燃油膨脹係數為0.00065/℃。試求該柴油機指示馬力(PS)？(假設每缸指示平均有效壓力都一樣)
A. 54507
B. 55590
C. 6177
D. 6056

(D) 37. 承上題，試問該機每天耗油量多少噸(M/T)？
A. 153.8
B. 154.12
C. 155.75
D. 157.4

(B) 38. 承上題，試求機器速度之差失率(Slip)%？
A. 7.97
B. 7.38
C. 5.72
D. 5.41

(B) 39. 承上題，試求Brake specific fuel consumption (bsfc) g/hp-hr？
A. 179.68
B. 132.16
C. 129.4
D. 121.84

(C) 40. 承上題，試求機械效率為多少(%)？
A. 67
B. 87.3
C. 89.3
D. 91